

Plataforma Peritos Geom sensores

Informe detallado del prototipo: qué se construyó, cómo funciona cada parte y cómo se validó

Versión 0.1.0 del prototipo · 24 de septiembre de 2026

Repositorio privado: github.com/DanielD-S/plataforma-peritos-geom sensores

Documento preparado para Daniel Díaz Santander, autor de la plataforma, como registro técnico del trabajo realizado en un día de desarrollo asistido y como base para la presentación a la Asociación de Peritos Mensuradores.

Contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Contexto: la propuesta, la guía de Sernageomin, el competidor y el acta de referencia
- 3. Arquitectura y tecnología
- 4. Funcionalidades, una por una
- 5. Validación: cómo sabemos que los resultados son correctos
- 6. Decisiones de diseño y supuestos
- 7. Historial de construcción (commits)
- 8. Limitaciones, pendientes y próximos pasos
- 9. Cómo ejecutar y probar la plataforma

1. Resumen ejecutivo

La Plataforma Peritos Geomensores es una aplicación web para peritos mensuradores de concesiones mineras en Chile. Su primera meta, definida por la Asociación de Peritos Mensuradores, era automatizar la generación de los archivos shapefile que exige el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a partir de los datos de una mensura. En un día de desarrollo se cumplió esa meta completa y además se adelantaron las dos etapas siguientes: el acta de mensura en Word y el plano de mensura en DXF.

Todo funciona en el navegador, sin servidor. El perito ingresa la concesión (o la importa desde un shapefile, KML o desde el catastro en línea de Sernageomin), la plataforma calcula la grilla de pertenencias, los vértices con su numeración, los azimuts y distancias, las coordenadas geográficas del hito y las concesiones vecinas, y entrega los siete shapefiles en cinco ZIP, el acta en .docx y el plano en .dxf. Los datos se guardan en el navegador en una cartera de concesiones que se puede exportar e importar en JSON, y la aplicación se puede instalar y usar sin conexión.

La validación se hizo contra un acta real: la mensura ANTAQUENA 1 1 AL 22 (Sierra Gorda, abril de 2026). Las 65 pruebas automáticas reproducen sus 22 pertenencias, la numeración de vértices 11 a 37, los azimuts y distancias con cuatro decimales, las coordenadas geográficas del hito al centésimo de segundo, la convergencia meridiana y las frases textuales del acta. Los shapefiles se leyeron con GDAL y el DXF se auditó con ezdxf, ambos sin errores.

Indicador	Valor
Commits en GitHub	11
Pruebas automáticas	65, en 11 archivos, todas en verde
Módulos de dominio (src/lib)	14
Componentes de interfaz	12
Dependencias de ejecución	React, Leaflet, proj4, JSZip, polygon-clipping, docx
Archivos que genera	7 shapefiles en 5 ZIP, acta .docx, plano .dxf, cartera .json
Backend	Ninguno todavía (Supabase previsto para la etapa de producto)

2. Contexto

2.1 La propuesta de la asociación

Patricio, de la directiva de la Asociación de Peritos Mensuradores, propuso un proyecto piloto escalable: que los peritos ingresen con su clave a una plataforma y automaticen la creación de los shapefiles con la tabla de atributos que pide Sernageomin, para luego incorporar la elaboración de planos en AutoCAD (DWG o DXF), las actas de mensura en Word y, con el tiempo, todas las gestiones cotidianas del perito. La motivación es doble: un cambio normativo reciente y el costo de la única alternativa comercial existente.

2.2 La guía de Sernageomin (enero de 2026)

La 'Guía para la presentación de archivos Shapefile', del Departamento de Propiedad Minera, es un documento de ocho páginas emitido en el marco de la actualización de la Norma Técnica para la Utilización de GNSS en Mensuras Mineras. Exige, por cada trámite:

- **Siete shapefiles:** manifestación (polígono), solicitud de mensura (polígono), mensura (polígono), vértices de la mensura (puntos), pertenencias (polígonos), vértices de pertenencias (puntos) e hito de mensura (punto).
- **Cuatro sistemas de referencia posibles**, y ningún otro: PSAD56 huso 18 (EPSG 24878), PSAD56 huso 19 (EPSG 24879), SAD69 huso 18 (EPSG 29188) y SAD69 huso 19 (EPSG 29189). Se validan por el archivo .prj.

- **Atributos mínimos** por capa: NOMBRE, AREA (ha) y FECHA en los polígonos; NOMBRE, NORTE y ESTE en los puntos; ROL, NOMBRE, NORTE y ESTE en el hito.
- **Entrega en cinco ZIP** con estructura de carpetas fija: Manifestación, Solicitud de mensura, Mensura (con sus vértices), Pertenencias (con sus vértices) e Hito de mensura.
- Si una concesión queda entre dos husos, se usa el huso donde está la mayor parte, manteniendo consistencia.

2.3 El competidor: Propiedad Minera Digital y Cartera de Terreno

Se revisó la plataforma comercial existente. Su módulo Cartera de Terreno cubre el ciclo manifestación, solicitud de mensura, mensura, referencia geodésica (postproceso de RINEX con RTKLIB en el navegador) y material audiovisual; está hecho con React, Material UI, Leaflet, Konva, proj4 y generadores de shapefile, DXF y DOCX en el navegador. Sus planes van desde 75.000 pesos por día hasta 2.699.000 pesos por año, con IVA. La plataforma construida aquí replica la funcionalidad de mensura sin copiar interfaz ni textos, deja fuera por ahora el postproceso GNSS y agrega el cruce con el catastro para vecinas y superposiciones, que el competidor no muestra.

2.4 El acta de referencia

Patricio compartió el acta de mensura de las pertenencias ANTAQUENA 1 1 AL 22, rol nacional 20010-9160-6, comuna de Sierra Gorda, ejecutada el 29 de abril de 2026. Es un caso exigente: la mensura tiene forma de L con diez linderos, se mensuraron 22 de las 40 pertenencias solicitadas, seis linderos no se pudieron materializar por un botadero y hay abarcamiento parcial de otra concesión del mismo titular. El acta trae todos los cuadros numéricos, así que sirvió como especificación y como conjunto de pruebas. Además se recibieron tres archivos DWG (dos en formato R14 y uno AutoCAD 2018) que no se pudieron leer sin conversión previa; se pidió su versión DXF para ajustar la carátula del plano.

3. Arquitectura y tecnología

3.1 Principio: todo en el navegador

La decisión central del prototipo fue no construir backend. Cada cálculo y cada archivo se produce en el navegador del perito con TypeScript: la geometría, los shapefiles binarios, el documento Word, el DXF y la consulta al catastro. Eso permitió avanzar rápido, funciona sin conexión y no expone datos de mensuras a ningún servidor propio. La única dependencia externa en tiempo de ejecución es el servicio ArcGIS de Sernageomin, que permite consultas desde el navegador (CORS abierto), y las imágenes satelitales de Esri para el fondo del mapa.

3.2 Tecnologías

Capa	Tecnología	Para qué
Interfaz	React 19, Vite 8, TypeScript estricto, Tailwind 4	Aplicación de una sola página con tipado estricto
Mapa	Leaflet 1.9 + react-leaflet 5, imágenes Esri World Imagery	Previsualización y edición sobre satélite
Proyecciones	proj4	Solo para dibujar en WGS84 y para geográficas en el mismo datum
Geometría	Código propio + polygon-clipping	Grilla, azimuts, áreas de intersección, contención
Shapefile	Escritor y lector propios (.shp, .shx, .dbf, .prj, .cpg)	Sin dependencias; control total del formato
Word	Librería docx (carga bajo demanda)	Acta de mensura
DXF	Escritor propio, formato R12 (AC1009)	Plano de mensura
Empaquetado	JSZip	Los cinco ZIP oficiales y lectura de ZIP/KMZ

Capa	Tecnología	Para qué
Persistencia	localStorage + exportación JSON	Cartera de concesiones sin backend
Sin conexión	vite-plugin-pwa (Workbox)	Aplicación instalable y utilizable en terreno
Pruebas	Vitest (65 pruebas)	Geometría, formatos, textos, validaciones, cartera

3.3 Estructura del código

Archivo	Responsabilidad
src/lib/crs.ts	Los cuatro EPSG oficiales, sus definiciones proj4 y el contenido exacto del .prj
src/lib/geometria.ts	Rectángulo desde el punto de interés, normalización del perímetro, grilla de pertenencias, numeración de vértices, azimuth centesimal, distancia, simplificación de anillos
src/lib/shapfile/	Escritor de .shp/.shx (puntos y polígonos) y de .dbf (texto, numérico, fecha)
src/lib/sernageomin.ts	Arma los siete shapefiles y los cinco ZIP; aplica los alias de vértices
src/lib/catastro.ts	Consultas al ArcGIS de Sernageomin: por vista, por polígono con margen, búsqueda por nombre o rol; clasificación de vecinas y superposiciones
src/lib/importar.ts	Lectores de .shp, .dbf, KML y KMZ; detección del sistema de coordenadas del .prj
src/lib/validar.ts	Revisión previa a la descarga: errores y avisos
src/lib/geodesia.ts	Coordenadas geográficas sexagesimales y convergencia meridiana en el mismo datum
src/lib/textos.ts	Redacción automática de las secciones del acta
src/lib/acta.ts	Acta de mensura en .docx
src/lib/dxf.ts	Plano de mensura en .dxf
src/lib/cartera.ts + modelo.ts	Modelo de la concesión, cartera, migración de versiones, exportar e importar JSON
src/components/	Cartera, Formulario, SeccionActa, Mapa, CapaCatastro, BuscadorCatastro, EditorVertices, Tablas, Descargas, Revision, ImportarDialogo, Separador

4. Funcionalidades, una por una

4.1 Cartera de concesiones

En la parte superior del panel izquierdo está la cartera: un selector con todas las concesiones guardadas y botones para crear una nueva, agregar una copia del ejemplo de Antaquena, duplicar la activa y eliminarla (con confirmación). Los datos viven en el navegador y se guardan con cada cambio. 'Exportar' descarga toda la cartera en un archivo JSON con fecha; 'Importar' carga un JSON exportado desde la plataforma, reemplazando las concesiones que tengan el mismo identificador y agregando el resto. El modelo de datos incluye un normalizador que completa con valores por defecto cualquier concesión guardada por versiones anteriores del prototipo, de modo que las actualizaciones no pierden datos.

Los datos del perito (nombre, RUT y domicilio) se guardan una sola vez para toda la cartera y se usan en el acta y en la carátula del plano.

4.2 Identificación y sistema de coordenadas

Cada concesión tiene nombre, rol nacional de Sernageomin y el sistema de coordenadas oficial elegido entre los cuatro permitidos. Las fechas de manifestación, solicitud de mensura y mensura se ingresan con un selector de fecha y se escriben en los shapefiles como campo tipo fecha, que QGIS y ArcGIS muestran en formato DD-MM-AAAA como pide la guía.

La plataforma no transforma datums. El perito entrega coordenadas ya postprocesadas en el datum oficial y así salen en todos los archivos. proj4 se usa únicamente para dibujar en el mapa y para las coordenadas geográficas del hito, que se calculan sobre el mismo elipsoide sin cambio de datum, como exige el acta. Esta decisión evita que la plataforma asuma la responsabilidad legal de una transformación cuyos parámetros fija la norma GNSS.

4.3 Manifestación, solicitud de mensura y mensura

La manifestación se define como un rectángulo centrado en el punto de interés, con lados norte-sur y este-oeste en metros. En el acta de Antaquena el punto de interés (N 7.476.800, E 465.500) es exactamente el centro del rectángulo de 1.000 por 400 metros, lo que confirmó la convención.

La solicitud de mensura tiene su propio perímetro; si se deja vacío, coincide con la manifestación. La mensura también tiene perímetro propio; si se deja vacío, coincide con la solicitud. Los perímetros se ingresan como una lista de 'Norte Este' por línea, se importan desde archivo, se toman del catastro o se editan en el mapa. Cualquier polígono rectilíneo es válido, incluidas formas en L como la de Antaquena.

Todo perímetro se normaliza automáticamente: se elimina el vértice de cierre si viene repetido, se orienta en sentido horario y se rota para que comience en el vértice más al norte y, entre ellos, el más al oeste. Esa es la convención de las actas y garantiza que L-1 sea siempre la esquina noroeste.

4.4 Grilla de pertenencias y numeración de vértices

A partir del perímetro de la mensura y del tamaño de pertenencia (por defecto 100 por 100 metros, una hectárea), la plataforma genera la grilla apoyada en la esquina noroeste y conserva solo las celdas totalmente contenidas en el perímetro. Las pertenencias se numeran por filas, de norte a sur y de oeste a este, y cada una lista sus cuatro vértices en el orden NW, NE, SE, SW. Los linderos se llaman L-1 a L-n desde el noroeste en sentido horario, y los vértices interiores se numeran desde n+1, también por filas.

Esta convención se dedujo del acta de Antaquena y las pruebas la confirman en cada detalle: 22 pertenencias, la pertenencia 1 con vértices L-1, 11, 20 y L-10, la 22 con 35, 36, L-3 y 37, y los interiores 11 a 37 en la posición exacta que describe el acta. Como cada perito puede tener su propia convención, el prefijo de los linderos, el primer número interior y el nombre de cada vértice individual son editables (ver 4.10), y los cambios se propagan a cuadros, textos, acta, plano y shapefiles.

4.5 Edición de vértices sobre el mapa

Con la casilla 'Editar en el mapa' los linderos de la mensura aparecen como cuadrados azules arrastrables. Al soltar uno, su coordenada se redondea al paso elegido (1, 10, 50 o 100 metros), lo que mantiene las coordenadas limpias. En la mitad de cada lado hay un signo + que inserta un vértice nuevo, y el clic derecho sobre un lindero lo elimina (siempre quedan al menos cuatro). Mientras se edita, un aviso amarillo recuerda los controles y el paso activo. Al cambiar de concesión se sale del modo edición.

4.6 Importación de shapefile, KML y KMZ

El botón 'Importar SHP / KML' abre un diálogo que acepta un ZIP con shapefile (con uno o varios .shp adentro), un .shp suelto, un .kml o un .kmz. La plataforma lee los archivos con lectores propios: el .shp para puntos, multipuntos y polígonos (usando solo los anillos exteriores), el .dbf para recuperar el nombre de cada elemento, y el .prj para detectar el sistema de coordenadas.

Si el archivo viene en el mismo EPSG de destino, las coordenadas se conservan exactas al milímetro; se comprobó reimportando el ZIP que la propia plataforma genera. Si viene en otro sistema (WGS84 geográfico, UTM WGS84 u otro datum oficial), se reproyecta con parámetros genéricos y se muestra una advertencia clara de que el resultado es referencial. Si no trae .prj, se asume el sistema elegido y también se avisa.

El diálogo lista los polígonos encontrados con su cantidad de vértices y su área, y los puntos con sus coordenadas. Cada polígono se puede cargar como manifestación (tomando su rectángulo envolvente para calcular el punto de interés y los lados), como solicitud de mensura o como mensura. Cada punto se puede cargar como hito, como punto de amarre o como punto auxiliar.

4.7 El mapa y el catastro de Sernageomin

El mapa muestra imágenes satelitales y dibuja la manifestación (naranja punteado), la solicitud cuando difiere (violeta punteado), la mensura (verde), cada pertenencia con su nombre al pasar el cursor, los vértices con su nombre, el hito en rojo con etiqueta permanente, el amarre como triángulo y los auxiliares como puntos violeta. El encuadre se ajusta solo a la concesión, sin incluir el amarre, que puede estar a kilómetros.

Sobre el mapa se superpone el **catastro de concesiones de Sernageomin**, consultado en vivo al mismo servicio ArcGIS que usa Pudumaps, sin backend. Se carga al mover el mapa cuando el zoom es 12 o mayor. Las concesiones de exploración van en azul, las de explotación en naranja, las en trámite con línea punteada y las eliminadas apenas visibles. Al hacer clic en un polígono se abre una ficha con nombre, rol, tipo, situación, titular, superficie, comuna y datum, y tres botones para usar su geometría como manifestación, solicitud o mensura. Un interruptor permite ocultar la capa y una leyenda muestra cuántas concesiones hay en la vista.

El control del mapa incluye un **buscador del catastro** por nombre o por rol, con o sin guiones. Cada resultado centra el mapa al hacer clic y ofrece los mismos tres botones para usarlo como base. Al tomar una geometría del catastro, la plataforma la redondea al paso elegido y elimina los vértices repetidos y colineales, porque las geometrías del servicio llegan reproyectadas con ruido de decimales. Se avisa que el resultado es referencial.

4.8 Vecinas y superposiciones

Esta es la función que más valor agrega frente al trabajo manual. Cada vez que cambia el perímetro de la mensura, la plataforma consulta al catastro con ese polígono en el EPSG oficial y un margen de 150 metros, y clasifica cada concesión encontrada en una de tres relaciones:

- **Abarca:** hay superposición real. Se calcula el área de intersección con recorte de polígonos y se muestra en hectáreas.
- **Colinda:** comparte borde. Se indica el lado de la mensura (norte, sur, este u oeste) con más contacto, midiendo el borde de la vecina cada 10 metros contra cada lado del perímetro.
- **Cercana:** no toca, pero está a menos de 150 metros. Se indica la distancia y el lado.

Con el ejemplo de Antaquena el resultado reproduce sin diferencias la sección 'Pertenencias vecinas' del acta: Gordon 5 al norte, Gordon 7 al este, Talita 3, Talita 4 y Pobreza al sur, Julio al oeste, y abarcamiento parcial

de Trece de Mayo 1/36 con 0,17 hectáreas. Pobreza y Julio no tocan el perímetro en el catastro (quedan a 48 y 71 metros) y aun así el acta las lista como colindantes; por eso existe la relación 'cercana' con distancia: el perito decide.

Se advierte en pantalla que las posiciones del catastro son referenciales, porque el servicio almacena las geometrías en WGS84 y las re proyecta con parámetros genéricos. Sirven para identificar vecinas y superposiciones, no para replantear.

4.9 Referencia geodésica

La sección 'Referencia geodésica' recibe el hito de mensura, el punto de amarre (vértice IGM, red Sernageomin o hito autorizado) y los puntos auxiliares, cada uno con nombre, norte, este y elevación. La pestaña 'Geodesia' muestra el cuadro de vértices geodésicos con sus coordenadas UTM, elevación, latitud y longitud sexagesimales y convergencia meridiana, más la relación del hito con el amarre y la ligazón del amarre a cada lindero.

Las coordenadas geográficas se calculan como la inversa pura de la proyección UTM sobre el elipsoide del datum (Internacional 1924 para PSAD56, GRS 1967 para SAD69), sin ningún cambio de datum, que es lo que el acta exige. Para el hito de Antaquena el resultado es 22° 48' 51,3115" Sur y 69° 20' 25,8608" Oeste, idéntico al acta, y la convergencia meridiana da 0,1467 gon, también idéntica.

4.10 Cuadros calculados

El panel inferior, cuyo alto se ajusta arrastrando un separador, tiene siete pestañas:

- **Vértices:** todos los vértices con tipo (lindero o interior), norte y este. El nombre se edita directamente en la tabla; un botón restablece los nombres generados.
- **Pertenencias:** nombre, sus cuatro vértices en orden NW-NE-SE-SW y área.
- **Perímetro:** descripción tabular desde cada lindero al siguiente con azimut y distancia.
- **H.M. a linderos:** azimut y distancia desde el hito a cada lindero.
- **Geodesia:** cuadro de vértices geodésicos y ligazón (ver 4.9).
- **Catastro:** vecinas y superposiciones (ver 4.8).
- **Textos del acta:** las secciones redactadas (ver 4.11).

Todos los azimuts son UTM en grados centesimales (0 norte, 100 este, 200 sur, 300 oeste), con cuatro decimales, y las distancias en metros con dos, en formato chileno de miles y decimales, como en las actas.

4.11 Textos del acta

La pestaña 'Textos del acta' redacta automáticamente, con la estructura de frases de las actas, las secciones que dependen de la geometría, cada una con botón de copiar:

- **Coordenadas UTM del punto de interés.**
- **Ubicación del H.M.:** latitud y longitud sexagesimales, coordenadas UTM, altura y convergencia.
- **Relación del H.M. con el punto de amarre:** azimut centesimal y distancia.
- **Distribución de los vértices:** para cada lado del perímetro entre linderos consecutivos, y para cada prolongación este-oeste de esos lados hacia el interior, qué vértices interiores hay a distancias consecutivas. Las frases 'Entre los linderos vértices L-1 y L-2 a distancias consecutivas de 100 metros se encuentran los vértices interiores 11, 12, ... y 19' y 'Entre el lindero vértice L-9 y el vértice interior 28 ... 23, 24, 25, 26 y 27' coinciden textualmente con el acta.
- **Individualización de las pertenencias:** párrafo de encabezado con superficie y lados, y la lista nombre a vértices.
- **Pertenencias vecinas** por lado con su rol, y **Abarcamiento** con el área, desde el catastro.

El análisis de la distribución de vértices reveló la regla implícita del acta: además de los lados del perímetro, se describen solo las líneas este-oeste interiores (las 'filas' de la grilla), no las norte-sur, que quedan implícitas en

la individualización de las pertenencias. La plataforma sigue esa misma regla.

4.12 Revisión previa a la descarga

El botón 'Revisión' resume errores y avisos y los despliega en una lista. No bloquea las descargas: el perito decide. Revisa datos faltantes (nombre, rol, punto de interés, fechas, hito), formato del rol, orden cronológico de las fechas, punto de interés fuera del rango UTM de Chile o en un huso distinto del elegido (permitido por la guía, pero conviene saberlo), perímetro con lados que no son norte-sur ni este-oeste, lados que no son múltiplos del tamaño de pertenencia, zonas del perímetro sin pertenencias, mensura que se sale de la solicitud, solicitud que se sale de la manifestación, hito a más de 5 km de los linderos y amarre a más de 50 km del hito.

4.13 Descargas

Los siete shapefiles en cinco ZIP

'Descargar los 5 ZIP' entrega un archivo con los cinco ZIP oficiales adentro, y cada ZIP también se descarga por separado: Manifestacion.zip, Solicitud_mensura.zip, Mensura.zip (mensura y vértices de la mensura), Pertenencias.zip (pertenencias y vértices de pertenencias) e Hito_de_mensura.zip. Cada shapefile trae .shp, .shx, .dbf, .prj y .cpg. El .prj contiene la definición exacta del EPSG elegido en el formato que reconocen ArcGIS, QGIS y GDAL. El escritor es propio: cabeceras, registros, orientación horaria de los anillos y campos DBF de texto, numéricos con decimales y fecha, todo verificado con pruebas de bytes y leído con GDAL.

Shapefile	Geometría	Atributos
manifestacion	Polígono	NOMBRE, AREA_HA, FECHA (fecha de manifestación)
solicitud_mensura	Polígono	NOMBRE, AREA_HA, FECHA (fecha de solicitud)
mensura	Polígono	NOMBRE, AREA_HA, FECHA (fecha de mensura)
vertices_mensura	Puntos (linderos)	NOMBRE, NORTE, ESTE
pertenencias	Polígonos (una por pertenencia)	NOMBRE, AREA_HA
vertices_pertenencias	Puntos (linderos e interiores)	NOMBRE, NORTE, ESTE
hito_de_mensura	Punto	ROL, NOMBRE, NORTE, ESTE

Acta de mensura en Word

'Acta de mensura (Word)' genera un .docx con la estructura completa de las actas: título con nombre, comuna, provincia, región y rol; 'S.J.L.'; el párrafo de la causa armado con perito, juzgado, rol de la causa, titular, manifestante, nombre de la manifestación, hectáreas, inscripción en el Conservador (fecha, fojas, número), pertenencias solicitadas y exploración invocada; el cuadro de coordenadas de los linderos; punto de interés; ubicación del hito con geográficas y convergencia; acceso; yacimiento; unidades de medida; instrumental; ligazón a la red geodésica; relación con el amarre; cuadro de vértices geodésicos; operación de mensura con la tabla de azimut y distancia desde el amarre; cuadro desde el hito a los linderos; linderos y descripción del hito; descripción tabular del perímetro; distribución de los vértices; individualización de las pertenencias en tabla de dos columnas; pertenencias vecinas; abarcamiento con observaciones; demasías; domicilio y RUT del perito; y la firma.

Los antecedentes de la causa, la ubicación y los textos libres (acceso, instrumental, ligazón, operación, linderos, descripción del hito, demasías y observaciones) se ingresan en secciones plegables del formulario. Lo que falte queda marcado como [COMPLETAR] para que sea evidente en la revisión. La prueba automática genera el acta de Antaquena y verifica que no quede ningún [COMPLETAR] y que aparezcan frases y valores clave del acta original.

Plano de mensura en DXF

'Plano (DXF)' genera un archivo DXF en formato R12, el más compatible: lo abren AutoCAD de cualquier versión, QGIS y todos los visores CAD. Las coordenadas del modelo son X = Este, Y = Norte en el datum oficial, sin transformar, de modo que el plano se superpone directamente con cualquier otra información en ese sistema. Contiene capas separadas para manifestación, solicitud, mensura, pertenencias, números de pertenencia, vértices, etiquetas de vértices, hito, amarre, auxiliares, cuadros, carátula y norte. A la derecha del dibujo van el cuadro de coordenadas de linderos e interiores, el cuadro de azimuth y distancia desde el hito y el de vértices geodésicos; abajo, una carátula con nombre, rol, titular, comuna, datum y huso, superficie, cantidad de pertenencias, fecha, escala sugerida y perito. La carátula es un primer diseño que se ajustará con los planos de referencia de la asociación. El archivo se auditó con ezdxf sin errores.

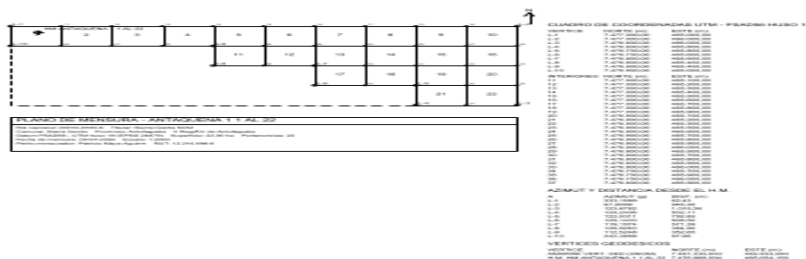


Figura: render del plano DXF generado para ANTAQUENA 1 1 AL 22 (mensura en L, 22 pertenencias, cuadros y carátula).

4.14 Aplicación instalable y sin conexión

La plataforma es una aplicación web progresiva: tiene manifiesto e iconos, se puede instalar desde el navegador como si fuera un programa y funciona sin conexión. La aplicación completa queda guardada en el dispositivo; las imágenes satelitales ya vistas se conservan treinta días; el catastro intenta la red primero y, si no hay, usa la última respuesta guardada. En terreno funciona todo salvo el catastro en línea y las imágenes que no se hayan visto antes. La cabecera muestra 'Sin conexión' cuando corresponde. Las versiones nuevas se aplican solas al recargar.

5. Validación

La plataforma se validó de tres maneras: contra el acta real, con lectores externos independientes y con pruebas automáticas que se ejecutan en cada cambio.

5.1 Contra el acta de ANTAQUENA 1 1 AL 22

Dato	Valor del acta	Valor calculado
Pertenencias mensuradas	22 de 1 ha	22 de 1,000000 ha
Linderos	L-1 a L-10 desde el NW en sentido horario	Idéntico
Vértices interiores	11 a 37, por filas	Idéntico, posición por posición
Pertenencia 1	L1-11-20-L10	L-1-11-20-L-10
Pertenencia 22	35-36-L3-37	35-36-L-3-37
Azimut y distancia H.M. a L-1	333,1589 g; 62,43 m	333,1589 g; 62,43 m (y los otros 9 linderos)
H.M. al punto de amarre	370,6374 g; 4.764,79 m	370,6374 g; 4.764,79 m
Amarre a L-1	171,1057 g; 4.713,00 m	171,1057 g; 4.713,00 m
Perímetro L-1 a L-2	100,0000 g; 1.000,00 m	100,0000 g; 1.000,00 m
Latitud del H.M.	22° 48' 51,3115" S	22° 48' 51,31" S (al centésimo de segundo)
Longitud del H.M.	69° 20' 25,8608" O	69° 20' 25,86" O
Convergencia	0,1467 grd	0,1467 gon
Distribución de vértices	13 tramos descritos	Los mismos 13 tramos, frases textuales
Vecinas	Gordon 5 (N), Gordon 7 (E), Talita 3, Talita 4, Trece de Mayo, Pobreza (S), Julio (O)	Las mismas siete, con Trece de Mayo como abarcamiento parcial de 0,17 ha

5.2 Con herramientas externas

- **GDAL / GeoPandas** leyó los siete shapefiles generados: reconoce el EPSG 24879 desde el .prj, las geometrías son válidas, los atributos y las fechas se leen correctamente, y las áreas coinciden (40, 40, 22 y 1 hectáreas).
- **ezdxf** abrió el DXF en modo de recuperación con 0 errores y 0 correcciones: 25 polilíneas, 230 textos, 39 círculos, 8 líneas y las 13 capas esperadas; la polilínea de la mensura está cerrada y en las coordenadas exactas.
- El acta .docx se abre como ZIP y su documento XML contiene las frases y cuadros esperados.

5.3 Pruebas automáticas

Archivo de pruebas	Qué verifica	Pruebas
geometria.test.ts	Rectángulo desde P.I., normalización, grilla y numeración del acta, azimuth y distancia, convención configurable, simplificación	12
shapefile.test.ts	Bytes de cabeceras y registros .shp/.shx/.dbf, tipos C/N/D, orientación de anillos	8
sernageomin.test.ts	Los 7 shapefiles y 5 ZIP, alias en los shapefiles, hito vacío válido	3
catastro.test.ts	Formato del rol, atributos, abarca/colinda/cercana, dirección por lado en mensura en L	6
importar.test.ts	Detección del .prj, ida y vuelta de shapefile, reproyección con aviso, KML y KMZ	8
validar.test.ts	Acta sin errores, faltantes, fechas, rol, huso, múltiplos, cobertura, contención	7
cartera.test.ts	Estado inicial, migración, crear/duplicar/eliminar, exportar e importar	4
geodesia.test.ts	Latitud, longitud, convergencia y formato sexagesimal del acta	3

Archivo de pruebas	Qué verifica	Pruebas
textos.test.ts	Tramos y frases de distribución, individualización, P.I., hito, amarre, vecinas	4
acta.test.ts	Fecha en letras, acta completa de Antaquina, concesión vacía con [COMPLETAR]	3
dxf.test.ts	Estructura R12, entidades por capa, coordenadas del modelo, escala, casos vacíos	6

Total: 65 pruebas en verde. La compilación usa TypeScript estricto: cualquier inconsistencia de tipos detiene la construcción.

6. Decisiones de diseño y supuestos

Tema	Decisión	Motivo
Campo 'AREA (ha)' de la guía	Se escribe AREA_HA	DBF no admite espacios ni paréntesis y limita los nombres a 10 caracteres
Nombres 'vértices_mensura' de la guía	Se escriben sin tilde: vertices_mensura	La misma guía pide nombres sin caracteres especiales; los ZIP van sin tilde
Campo FECHA	Tipo fecha (D) de DBF	QGIS y ArcGIS lo muestran como DD-MM-AAAA sin ambigüedad
Codificación de textos	UTF-8 declarada en .cpg	Conserva tildes y eñes en cualquier software
Datum	Nunca se transforma	El perito entrega en datum oficial; la transformación la rige la norma GNSS
Punto de interés	Centro del rectángulo de la manifestación	Confirmado con el acta de referencia
Numeración de vértices	Convención del acta, editable	Cada perito tiene su convención
Distribución de vértices	Lados del perímetro y líneas este-oeste interiores	Regla implícita en el acta; las norte-sur quedan en la individualización
Catastro	Consulta en vivo, sin copia local	Sin backend; el servicio permite CORS. Posiciones referenciales
Vecinas	Margen de 150 m y tres relaciones	El acta lista como colindantes concesiones a 48 y 71 m en el catastro
Plano	DXF R12, no DWG	DWG es propietario; AutoCAD abre DXF y la asociación aceptó 'DWG o DXF'
Postproceso GNSS	Fuera de alcance	Riesgo alto; los peritos ya tienen software de postproceso

7. Historial de construcción

#	Commit	Contenido
1	Prototipo etapa 1: generador de shapefiles Sernageomin	Formulario, grilla, cuadros, escritor de shapefile, 5 ZIP, pruebas contra el acta
2	Limitar zoom del mapa y probar el paquete completo en disco	Ajuste de teselas y prueba de extremo a extremo con GDAL
3	Catastro SERNAGEOMIN en el mapa y análisis de vecinas y superposiciones	Capa en vivo, consulta por polígono, abarca/colinda/cercana
4	Mapa más grande, separador arrastrable y sin encuadre al polo	Diseño y corrección del formulario vacío
5	Ficha del catastro solo al hacer clic	Popup en lugar de tooltip

#	Commit	Contenido
6	Etapa 1 completa: cartera, importación SHP/KML, editor de vértices, geodesia y revisión	Seis funciones nuevas y 45 pruebas
7	Textos autogenerados del acta y geográficas del hito	Redacción automática y convergencia
8	Acta de mensura en Word	Documento completo, secciones de causa, ubicación, perito y textos
9	Nombres de vértices editables y concesiones del catastro como base	Alias, prefijos, buscador y botones de uso
10	Plano de mensura en DXF	Escritor R12, capas, cuadros, carátula, validación con ezdxf
11	Aplicación instalable y sin conexión (PWA)	Manifiesto, iconos, service worker, indicador

8. Limitaciones, pendientes y próximos pasos

8.1 Limitaciones actuales

- Los datos viven en el navegador del equipo donde se usan. Sin exportar la cartera, borrar los datos del navegador los pierde.
- No hay cuentas de usuario ni padrón de la asociación: cualquiera con la dirección puede usar la aplicación.
- La carátula y la simbología del plano DXF son un primer diseño; falta ajustarlas a los planos que usa la asociación.
- Las posiciones del catastro son referenciales, con error de metros; las vecinas y abarcamientos deben confirmarse con los antecedentes registrales.
- La grilla asume pertenencias rectangulares alineadas al norte; no cubre demasías ni pertenencias irregulares.
- No hay postproceso GNSS: las coordenadas del hito y del amarre se ingresan ya calculadas.
- El navegador integrado de la aplicación de escritorio bloquea los service workers; la instalación se prueba en Chrome, Edge u Opera.

8.2 Pendientes de las etapas 2 y 3

- Escritos de manifestación y de solicitud de mensura en Word.
- Carátula y simbología definitivas del plano DXF, con los planos de referencia.
- Cartera analítica en PDF o Excel con todos los cuadros.
- Demasías y pertenencias irregulares.
- Croquis en PDF del mapa para la cartera de terreno.

8.3 Cuándo entra Supabase

El backend se justifica cuando aparezca cualquiera de estas necesidades: cuentas de perito con padrón administrado por la asociación; datos en más de un dispositivo o compartidos entre peritos; historial y trazabilidad de cada archivo generado, con valor legal si Sernageomin objeta algo; copia local del catastro para consultas exactas e historial de cambios; fotos por vértice; cobro y planes. Todas pertenecen a la etapa de producto, posterior al piloto y a la reunión con la directiva.

8.4 Recomendaciones para la reunión

- Que un perito de la asociación presente a Sernageomin un caso piloto real con los ZIP generados. Esa es la validación que importa.
- Acordar la convención de numeración de vértices y la carátula del plano con los propios peritos.

- Definir el modelo comercial: desarrollo inicial más mantención anual que cubra hosting y cambios normativos.
- Dejar por escrito la propiedad del código y la responsabilidad final del perito sobre los archivos entregados.

9. Cómo ejecutar y probar

Requisitos: Node.js 22 y npm. En la carpeta del proyecto:

```
npm install
npm run dev # http://localhost:5173
npm run test:run # 65 pruebas
npm run build # compilación estricta + PWA
npm run vite preview --port 4173 # vista previa de producción, para probar la instalación
```

Recorrido sugerido para una demostración:

- Abrir la aplicación y elegir 'Ejemplo' en la cartera para cargar ANTAQUENA 1 1 AL 22.
- Recorrer las pestañas Vértices, Pertenencias, Perímetro, H.M. a linderos, Geodesia, Catastro y Textos del acta, comparando con el acta impresa.
- Activar 'Editar en el mapa', mover un lindero y ver cómo se recalculan pertenencias, cuadros y textos.
- Descargar los 5 ZIP y abrirlos en QGIS; descargar el acta en Word y el plano en DXF.
- Buscar 'TALITA 4' en el catastro, centrar el mapa y usar su geometría como mensura de una concesión nueva.
- Importar el ZIP de mensura recién descargado y comprobar que las coordenadas vuelven exactas.